



中华人民共和国国家标准

GB/T 32893—2016

10 kV 及以上电力用户变电站 运行管理规范

Specification of operation management for power user's
10 kV substations and above

2016-08-29 发布

2017-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般规定	2
5 组织管理	2
6 运行管理	2
7 设备管理	3
8 安全管理	4
附录 A (资料性附录) 变电站现场运行规程及管理制度	5
附录 B (资料性附录) 变电站归档资料	6
附录 C (资料性附录) 变电站运行管理模式	7
附录 D (资料性附录) 变电站携带型仪器仪表配置表	8
附录 E (资料性附录) 变电站提示图板	9
附录 F (资料性附录) 变电站工器具配置表	10

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家能源局提出。

本标准由全国电力监管标准化技术委员会(SAC/TC 296)归口。

本标准主要起草单位:国网吉林省电力有限公司。

本标准主要参加单位:吉林省电力科学研究院有限公司。

本标准主要起草人:徐焜耀、关长祥、钟树海、秦绪华、张斌、赵建军、陆伟斌、秦志军、王超、朱大铭、李守学、闫浩、邹姗姗、韩峰、刘志刚。

10 kV 及以上电力用户变电站 运行管理规范

1 范围

本标准规定了电力用户(以下简称用户)变电站的组织、运行、设备、安全等管理方面的要求。
本标准适用于 10 kV 及以上用户变电站(以下简称变电站)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡

GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

GB/Z 29328—2012 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范

DL/T 393 输变电设备状态检修试验规程

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

DL/T 969 变电站运行导则

DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T 1199 电测技术监督规程



3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电力用户变电站 power user's substation

电力系统中产权属于用户的用于变换电压、控制和分配电能的场所。

3.2

重要电力用户 key power users

在国家或者一个地区(城市)的社会、政治、经济生活中占有重要地位,对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。

3.3

自备应急电源 self-emergency power system

由用户自行配备的,在正常供电电源全部发生中断的情况下,能为用户保安负荷可靠供电的独立电源。

[GB/Z 29328—2012,定义 3.4]

4 一般规定

- 4.1 变电站应备齐相关法规、标准及规程。
- 4.2 用户应建立现场运行规程及管理制度,参见附录 A。
- 4.3 用户应定期组织开展岗位培训工作,提高人员安全及操作技能。
- 4.4 用户应定期进行变电站安全运行分析、设备状态评价。
- 4.5 用户应将变电站资料进行档案管理,参见附录 B。

5 组织管理

- 5.1 用户可根据变电站电压等级、设备数量、自动化程度、用电设备性质及组织结构设置运行管理模式,参见附录 C。
- 5.2 用户应设置变电站安全监察和电气运行等管理岗位,负责管理变电站安全、运行等工作。
- 5.3 变电站运行岗位一般包括站(队)长、副站(队)长、安全员、专责工程师(技术员)、值班长、主值班员、值班员,以上统称运行人员。用户可根据本单位实际情况设置岗位及人数。
- 5.4 变电站运行人员应取得国家有关部门颁发的资格证书持证上岗。

6 运行管理

6.1 值班

- 6.1.1 运行人员应严格服从调度指令。
- 6.1.2 运行人员应做好变电站运行、维护、日常管理及记录工作,不进行与运行工作无关的其他活动。
- 6.1.3 与电网有调度关系的操作、事故处理等应启用录音设备。

6.2 交接班

- 6.2.1 运行人员应严格执行交接班制度,未办完交接手续前,不得擅自离职守。
- 6.2.2 交班人员按交接班内容向接班人员交待情况,接班人员在交班人员陪同下进行检查,共同核对无误,方可交接班。
- 6.2.3 在处理事故或进行电气操作时,不得进行交接班。交接班时发生事故,应立即停止交接班,并由交班人员处理,接班人员应听从交班人员指挥,协助处理事故。

6.3 巡视检查

- 6.3.1 运行人员应按巡视检查制度规定的路线,定时、定点进行巡视检查。
- 6.3.2 巡视检查标准应遵循 DL/T 969 的有关规定。
- 6.3.3 运行人员在下列情况下应增加巡视次数:
 - a) 变电站受到过电压、短路冲击后;
 - b) 变压器过负荷或负荷有显著增加时;
 - c) 新安装的设备投入运行时;
 - d) 设备经过检修、改造或长期停用后重新投入运行时;
 - e) 设备缺陷有扩大趋势或可能引起事故时;
 - f) 恶劣天气时;
 - g) 有供电保障要求时;

h) 其他特殊情况。

6.4 电气操作

电气操作应遵循 GB 26860 和 DL/T 969 的有关规定。

6.5 继电保护

6.5.1 设备新投运及变动前,应完成继电保护及自动装置整定值的计算与调整工作。

6.5.2 用户应接受供电企业对涉网继电保护、安全自动装置、调度自动化及电力通信等设备的相关技术指导 and 检查,不得擅自更改与电网有关的保护装置投运状态和整定值。

6.5.3 涉网保护及自动装置动作或报警后,运行人员应立即向调度及有关部门汇报。

6.6 电能质量

6.6.1 变电站的谐波、电压波动和闪变、三相电压不平衡等应符合 GB/T 14549、GB/T 12326、GB/T 15543 的有关规定。

6.6.2 用电设备产生谐波超出规定时,用户应配置谐波治理设备,并定期开展检测。

6.6.3 运行人员应根据调度指令或运行状况,调整主变压器分接开关或投退无功补偿设备,使各级母线电压运行在合格范围内。

6.7 异常及故障处理

6.7.1 设备发生异常及故障时,运行人员应按 DL/T 969 和现场运行规程处理。属于上级调度管辖的设备,运行人员应立即报告调度,并执行调度指令。

6.7.2 变电站与上级调度发生通讯中断时,如电网和设备无故障,应暂停操作;如电网和设备发生故障,运行人员应按现场运行规程处理,尽快与调度取得联系,汇报设备情况及所采取的措施。

6.7.3 用户发现与供电企业贸易结算用计量装置发生异常或故障时,应及时向供电企业报告。

6.8 携带型仪器仪表

变电站应配备必要的携带型仪器仪表,参见附录 D,并遵循 DL/T 1199 的规定进行检定。

6.9 文明生产

6.9.1 变电站宜配备提示图板,参见附录 E,当组织机构、设备系统变化时应及时更新图板。

6.9.2 变电站生产办公场所应保持卫生清洁,照明设备齐全完好。

6.9.3 生产场地不准存放与运行无关的闲散器材和私人物品,禁止种植高棵作物,空闲场地种植其他作物以不妨碍检修为原则。

7 设备管理

7.1 一般要求

7.1.1 变电站的设备应选用符合国家法律、法规和技术标准要求的节能、环保电气产品。

7.1.2 变电站应根据需要配备无功补偿设备,宜采用自动投切方式。

7.1.3 重要电力用户应配置自备应急电源,具体配置及运行管理应符合 GB/Z 29328—2012 的有关规定。

7.1.4 涉网继电保护、安全自动装置、调度自动化和电力通信等二次设备应满足国家有关部门及电网调度要求。

7.1.5 变电站内设备应有规范的命名和编号,保护及自动装置屏(柜)前、后应有统一规范的名称。

7.2 验收管理

变电站新建、扩建、技改、检修工作完成后,应验收合格方能投运。

7.3 试验管理

7.3.1 用户应按 DL/T 596 及参照 DL/T 393 标准开展设备预防性试验,按 DL/T 995 开展继电保护及安全自动装置检验,试验及检验工作应由具备相应资质的单位进行。

7.3.2 用户可开展设备红外测温、油色谱分析和避雷器泄漏电流测试等试验工作。

7.3.3 用户宜对设备试验数据与该设备标准值、出厂及历次试验数据比较,分析数据变化的规律和趋势;与同类设备数据比较,判断是否异常。

7.4 缺陷管理

7.4.1 用户应对运行监控、巡视、检修及试验等工作中发现的设备缺陷进行分类管理:

- a) 随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故的缺陷为危急缺陷,危急缺陷应立即采取措施处理;
- b) 对人身或设备有严重威胁、暂时尚能坚持运行但需尽快处理的缺陷为严重缺陷,严重缺陷应尽快(一个月内)消除,并在处理前采取相应防范措施;
- c) 情况较轻、对安全运行影响较小、可列入年度或季度检修计划中加以消除的缺陷为一般缺陷,一般缺陷应制定消除计划,并按计划处理。

7.4.2 缺陷处理验收后,运行人员应完成消缺记录,并定期开展设备缺陷分析工作。

7.5 维护管理

7.5.1 运行人员应加强防误闭锁装置的运行、维护管理,确保防误闭锁装置齐全有效,并处于良好状态。

7.5.2 运行人员应加强变电站安防视频监控的运行管理。

7.5.3 用户应按季节性特点做好防风、防雷、防汛、防寒、防冰冻等工作,加强大风、暴雨、暴雪等恶劣天气下设备运行维护。

7.5.4 用户应开展设备污闪防治工作。

8 安全管理

8.1 用户应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,完善变电站安全生产设施条件,健全安全生产组织机构,定期开展安全活动。

8.2 变电站安全组织、技术措施应遵循 GB 26860 的规定。

8.3 用户应制定相关应急预案,落实物资储备,定期组织开展演练。

8.4 变电站应配备必要的工器具,可参见附录 F,安全工器具试验项目、周期和要求应遵循 GB 26860 的规定。

8.5 变电站安全标识应遵循 GB 2894 的规定。

8.6 变电站应配置合格的消防器具。

8.7 变电站应对外来人员进行安全培训和告知。

附 录 A
(资料性附录)

变电站现场运行规程及管理制度

A.1 变电站现场运行规程及管理制度：

- a) 变电站现场运行规程；
- b) 运行岗位责任制度；
- c) 工作票、操作票管理制度；
- d) 交接班制度；
- e) 设备巡回检查制度；
- f) 设备定期试验轮换制度；
- g) 设备缺陷管理制度；
- h) 设备验收制度；
- i) 设备运行分析、状态评价制度；
- j) 应急管理制度；
- k) 防误闭锁管理制度；
- l) 变电站外来人员管理制度；
- m) 培训制度；
- n) 安全保卫制度；
- o) 资料管理制度。

A.2 用户可根据实际情况制定变电站其他规程及制度。

附 录 B
(资料性附录)
变电站归档资料

B.1 变电站归档资料：

- a) 法规、标准、规程、制度；
- b) 运行资料；
- c) 安全活动资料；
- d) 培训资料；
- e) 应急预案；
- f) 规划设计资料；
- g) 设备出厂资料；
- h) 设备安装资料；
- i) 设备检修、技改资料；
- j) 设备试验资料；
- k) 设备缺陷、异常、事故资料。

B.2 用户可根据实际情况对变电站其他资料进行归档。

附 录 C
(资料性附录)
变电站运行管理模式

C.1 用户根据变电站电压等级、设备数量、自动化程度、用电设备性质及组织结构,可采用如下运行管理模式之一:

- a) 集控站模式:监控人员和操作人员为同一班组,负责所辖范围内各变电站的监视控制、设备巡视、运行维护、设备定期试验轮换、电气操作、异常及事故处理等工作。
- b) 监控中心+操作队模式:监控人员和操作人员为不同班组。由监控中心运行人员负责所辖范围内各无人值班变电站的监视及遥控、应急处理等工作;由操作队运行人员负责所辖范围内各变电站的设备巡视、运行维护、设备定期试验轮换、电气操作、异常及事故处理等工作。
- c) 有人值班模式:变电站本地设有运行人员,承担监视控制、设备巡视、运行维护、设备定期试验轮换、电气操作、异常及事故处理等工作。对于规模较小的变电站,可只设负责设备定期巡视、运行维护、电气操作、异常及事故处理等工作的运行人员。

C.2 用户可根据实际情况采用其他模式。

附 录 D
(资料性附录)

变电站携带型仪器仪表配置表

表 D.1 给出了变电站携带型仪器仪表配置。

表 D.1 变电站携带型仪器仪表配置表

序号	名称	序号	名称
1	2 500 V 摇表	5	电容表
2	1 000 V 摇表	6	钳型电流表
3	500 V 摇表	7	数字式万用表
4	测温仪	8	红外成像仪



附 录 E
(资料性附录)
变电站提示图板

E.1 变电站提示图板：

- a) 一次主接线图；
- b) 定期巡视路线图；
- c) 交流系统图；
- d) 直流系统图；
- e) 消防平面图；
- f) 安全累进日提示板；
- g) 安全组织机构；
- h) 消防组织机构；
- i) 运行人员岗位职责。

E.2 用户可根据实际情况自行配置变电站其他提示图板。



附 录 F
(资料性附录)
变电站工器具配置表

表 F.1 给出了变电站安全工器具配置。

表 F.1 变电站安全工器具配置表

序号	名称	序号	名称
1	绝缘手套	9	防毒面具
2	绝缘靴	10	防电弧服
3	绝缘操作杆	11	绝缘胶垫
4	验电器(笔)	12	绝缘隔板
5	接地线	13	绝缘夹钳
6	安全带	14	核相器
7	安全帽	15	红布幔
8	绝缘梯	16	遮栏网及临时遮栏杆

表 F.2 给出了变电站其他工器具配置。

表 F.2 变电站其他工器具配置表

序号	名称	序号	名称
1	望远镜	3	常用组合工具
2	应急灯	4	工具柜